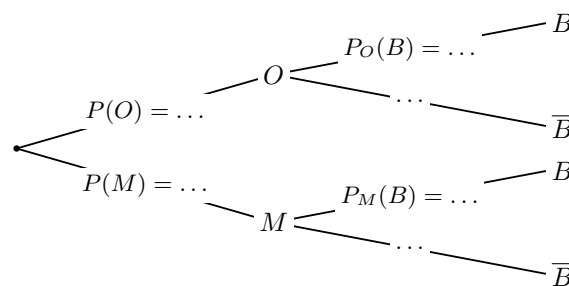


Un épicier veut connaître les préférences de ses clients. Pour cela, il a compté les sachets de 1 kg d'oranges et de mandarines, biologiques ou non biologiques, vendus en un mois. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

	Oranges	Mandarines	Total
Biologiques	30	30	60
Non biologiques	50	90	140
Total	80	120	200

On choisit au hasard un sachet parmi les 200 sachets vendus, chacun ayant la même probabilité d'être choisi. On considère les événements : O : « Le sachet contient des oranges » ; M : « Le sachet contient des mandarines » ; B : « Les fruits du sachet sont biologiques ». L'événement $\bar{B}$ est le contraire de B .

1. Déterminer la probabilité que le sachet contienne des oranges, puis celle qu'il contienne des oranges biologiques.
2. Le sachet choisi contient des oranges. Déterminer la probabilité $P_O(B)$ qu'elles soient biologiques.
3. Vérifier que $P(O \cap B) = P(O) \times P_O(B)$.
4. Compléter l'arbre ci-dessous.



Solution

Définition : Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements avec $P(A) > 0$. La probabilité de B sachant que A est réalisé, notée $P_A(B)$, est définie par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On se restreint aux issues pour lesquelles A est réalisé.

Exercice

Un service après-vente constate que, parmi les appareils retournés, 30 % présentent une panne A , 40 % une panne B et 3 % les deux pannes. On choisit au hasard la fiche de l'un de ces appareils, toutes les fiches étant équiprobables. Sachant que l'appareil présente la panne A , quelle est la probabilité qu'il présente aussi la panne B ?

Solution

Propriété : Probabilité d'une intersection

Pour deux événements A et B , si $P(A) > 0$, alors

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

De même, si $P(B) > 0$, on a $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.

Exercice

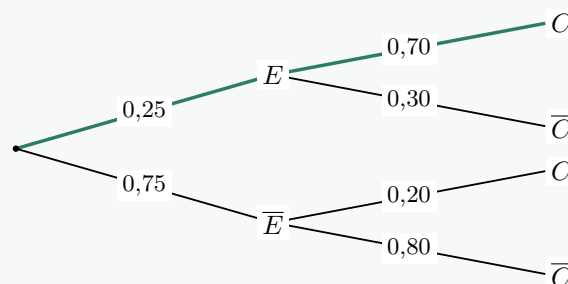
25 % des voitures d'un concessionnaire sont électriques. Parmi les voitures électriques, 70 % sont des citadines ; parmi les voitures non électriques, 20 % sont des citadines. On choisit au hasard la fiche d'une voiture, toutes les fiches étant équiprobables. Quelle est la probabilité que ce soit celle d'une citadine électrique ?

Solution

Définition : Arbre pondéré

On représente l'expérience précédente par un **arbre pondéré**. On note E l'événement « La voiture est électrique » et C l'événement « La voiture est une citadine ».

1. Sur les branches du premier niveau, on inscrit les probabilités des événements correspondants.
2. Sur les branches du deuxième niveau, on inscrit les probabilités conditionnelles sachant l'événement du premier niveau.
3. La somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1.
4. La probabilité de l'intersection des événements d'un chemin est le produit des probabilités inscrites sur ses branches.



Le chemin vert correspond à $E \cap C$.

Exercice

Une administration emploie 20 % de salariés en CDD (contrat à durée déterminée) et les autres en CDI (contrat à durée indéterminée). 60 % des salariés en CDD et 30 % des salariés en CDI ont moins de 30 ans.

Dans la base de données des employés, on tire au hasard le nom de l'un d'eux, chaque employé ayant la même probabilité d'être choisi. On note D l'événement « L'employé est en CDD » et J l'événement « L'employé a moins de 30 ans ». Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré.

Solution**Définition : Événements indépendants**

Deux événements A et B sont **indépendants** si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Propriété : Indépendance et probabilités conditionnelles

Si $P(A) > 0$, les événements A et B sont indépendants si et seulement si $P_A(B) = P(B)$. De même, si $P(B) > 0$, ils sont indépendants si et seulement si $P_B(A) = P(A)$.

Autrement dit, savoir que l'un des événements est réalisé ne change pas la probabilité de l'autre, lorsque la probabilité conditionnelle est définie.

Exercice

Le tableau ci-dessous donne la répartition des romans d'une médiathèque. On choisit au hasard l'un des 400 romans, tous équiprobables. On note R l'événement « Le roman a été publié en 1900 ou après » et F l'événement « Le roman est français ». Les événements R et F sont-ils indépendants ?

	Français (F)	Étranger ($\bar{F}$)	Total
Depuis 1900 (R)	35	125	160
Avant 1900 ($\bar{R}$)	65	175	240
Total	100	300	400

Solution